التعامل الآمن مع المواد المشعة

💡 **فكرة الدرس:** يتطلب التعامل مع المواد المشعة **الحفظ في صناديق رصاصية**، و**تقليل زمن التعرض**، و**زيادة البعد** عنها، واستخدام **مواد تمتص الإشعاع**. فالإشعاع المؤين يتلف الخلايا الحية: **يقتلها** بجرعات عالية، أو **يتلف DNA** فيسبب السرطان، أو يسبب **طفرات جينية**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف طريقة تخزين المصادر المشعة
- أذكر احتياطات التعامل الآمن معها
- أشرح تأثيرات الإشعاع المؤين على الخلايا الحية
- أفسر خطر دخول مصادر ألفا إلى الجسم

📖 مفردات الدرس

الرصاص
مادة شديدة الامتصاص لإشعاعات ألفا وبيتا وجاما

الجرعة
كمية الإشعاع التي يتعرض لها الشخص

الحمض النووي DNA
جزيء في نواة الخلية يتحكم في عملها

الطفرة الجينية
تغير في جينات الخلية قد ينتقل إلى الأجيال

الحروق الإشعاعية
تلف الأنسجة بجرعة عالية من الإشعاع

التخزين والتعامل

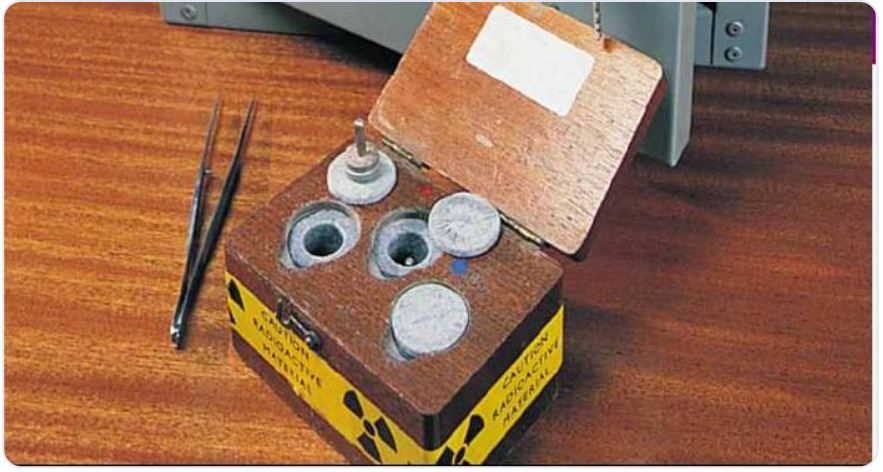
- تُخزن المصادر في **صناديق مبطنة بالرصاص** داخل خزانة فلزية عليها علامة تحذير
- يُتعامل معها **بملقط** لا باليد مباشرة
- يقف الشخص على **مسافة آمنة** ولا يوجه المصدر نحو أحد
- يُقلل **زمن التعرض** قدر الإمكان، ويرتدي العاملون مرايل رصاصية

تأثيرات الإشعاع على الخلايا

- **جرعة عالية** تقتل الخلايا كما في الحروق الإشعاعية
- **تلف DNA** قد يجعل الخلية تنقسم بلا سيطرة فيتكون **ورم سرطاني**
- إصابة خلية منوية أو بويضة تنقل التلف للأجيال: **طفرات جينية**
- الطفرة قد تكون مفيدة أحيانًا، لكنها غالبًا ضارة

ألفا خارج الجسم وداخله

- **خارج الجسم**: ألفا أقل خطرًا لأن الجلد الميت يمتصها
- **داخل الجسم**: ألفا شديدة الخطر لأنها شديدة التأين
- لذلك خطورة استنشاق **غاز الرادون** أو تدخين التبغ
- يسبب ذلك سرطان الرئة



صندوق مبطن بالرصاص لحفظ المصادر المشعة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُعد الرصاص مناسبًا لصناديق تخزين المصادر المشعة؟

الحل: لأنه شديد الامتصاص لإشعاعات ألفا وبيتا وجاما

لماذا تُعد جسيمات ألفا خطيرة داخل الجسم رغم ضعف اختراقها؟

الحل: لأنها شديدة التأين فتتلف الخلايا المحيطة بها مباشرة

اذكر ثلاث احتياطات عند استخدام مصدر مشع في المختبر

الحل: استخدام الملقط، والوقوف على مسافة آمنة، وتقليل زمن التعرض

⭐ تذكّر

- قاعدة الأمان الثلاثية: **زمن أقل + بعد أكبر + حاجز ماص**
- لا تأكل ولا تشرب في مختبر فيه مصادر مشعة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الإشعاع ليس كله قاتلًا، فالجرعات المنخفضة من الخلفية لا تسبب عادة ضررًا
- ألفا ليست آمنة دائمًا، فخطرها كبير داخل الجسم

🧩 **نشاط:** صمم ملصقًا لقواعد السلامة في مختبر يستخدم مصادر مشعة

✅ أختبر نفسي

١. أين تُخزن المصادر المشعة؟

٢. ما الذي يسببه تلف DNA؟

٣. متى تكون ألفا أخطر؟

الإجابات: (١) في صناديق مبطنة بالرصاص ، (٢) السرطان ، (٣) داخل الجسم